Paskaita 19

Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija

Tikslai. *Lorenco metrika nusako praėjusį laiką ir laisvai krintančių dalelių kelius. Einšteino lygtis susieja jos kreivumą su materija. Silpnajame lauke gausime Niutono pagreitį ir patikrinsime vakuuminę Švarcšildo metriką. Jos tvarieji dydžiai leis suvesti masyvios dalelės judėjimą į orbitos lygtį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti laikiškuosius, nulinio ilgio ir erdviškuosius liestinius vektorius, kai signatūra yra $+---$.
- Gauti Niutono lygtį iš silpnosios statinės metrikos lėto judėjimo atveju.
- Paaiškinti Einšteino lygties veikimo ir tvermės teiginius.
- Patikrinti Švarcšildo vakuuminį kreivumą ir išvesti masyvios dalelės orbitos lygtį.

Tema 19A Judėjimas duotoje metrikoje

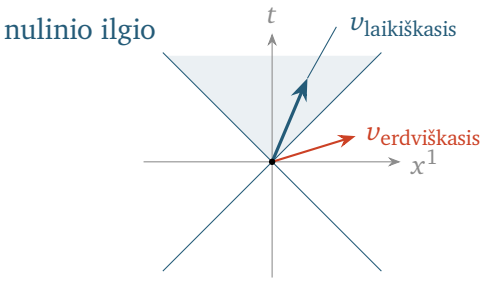
19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas

Apibrėžimas 19.1 (Lorenco erdvėlaikis)**.** *Lorenco erdvėlaikis* yra glodžioji keturmatė daugdara, kurios metrikos signatūra yra $(+,-,-,-)$.

Kiekviename taške ortonormuotasis reperis sutapatina metriką su $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$. Tai primena plokščiąjį intervalą kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje, skyriuje *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Čia metrika gali priklausyti nuo taško. Tarkime, kad erdvėlaikis yra orientuotas, todėl jo metrinė tūrio forma yra apibrėžta.

Apibrėžimas 19.2 (Priežastinis tipas ir laiko orientacija)**.** Nenulinis liestinis vektorius v yra *laikiškasis*, jei $g(v,v) > 0$, *nulinio ilgio*, jei $g(v,v) = 0$, ir *erdviškasis*, jei $g(v,v) < 0$. Nulinio ilgio vektoriai sudaro *šviesos kūgį*. *Laiko orientacija* yra tolydus vieno iš dviejų laikiškųjų kūgių pasirinkimas ateities kūgiu.

Tarkime, kad toks pasirinkimas yra padarytas. Šiam pasirinkimui pritaikytame ortonormuotajame reperyje į ateitį nukreiptų vektorių laiko komponentė yra teigiama. Paveiksle yra parodyta viena erdvinė kryptis ir laiko kryptis.



19.1 pav. Nulinio ilgio tiesės apriboja ateities laikiškąjį kūgį liestinėje plokštumoje. Klasifikacija remiasi metrika taške, ne brėžinio Euklido kampais.

Naudojame $c = 1$ ir koordinates $x^0 = t$.

Apibrėžimas 19.3 (Savasis laikas ir keturmatis greitis)**.** *Savasis laikas* išilgai į ateitį nukreiptos laikiškosios kreivės $x(\sigma)$ yra apibrėžtas formule

$$\tau(\sigma_1) - \tau(\sigma_0) = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}\, \mathrm{d}\sigma.$$

Jos *keturmatis greitis* yra $U = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau$.

Iš apibrėžimo gauname $g(U, U) = 1$.

Fizikinės prielaidos. Fizikinis laisvojo kritimo postulatas teigia, kad išorinių jėgų neveikiama bandomoji dalelė juda Levi-Čivitos sieties laikiškaja geodezine. Šviesos spindulys juda nulinio ilgio geodezine. Šiuo atveju vietoj savojo laiko naudosime afininį parametrą. Šie dėsniai aprašo išorinių jėgų neveikiamus struktūros neturinčius bandomuosius kūnus ir šviesą geometrinės optikos artinyje. Laisvojo kritimo universalumas motyvuoja bandomųjų kūnų trajektorijų priskyrimą erdvėlaikio geometrijai. Iš jo neišplaukia metrikos geodezinių dėsnis. Idealusis laikrodis matuoja savąjį laiką išilgai savo pasaulinės linijos.

Šių geodezinių egzistavimas ir lygtis yra 16-osios paskaitos matematiniai rezultatai.

19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos

Tegul $\Phi = \epsilon\varphi_{\text{pot}}(x^1, x^2, x^3)$ yra glodusis statinis potencialas, kur ϵ yra mažas parametras. Potencialo Φ išvestines laikysime pirmosios eilės dydžiais parametro ϵ atžvilgiu. Metriką užrašysime $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu$. Sandaugos žymi simetrines tenzorines sandaugas, todėl $\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}t \otimes \mathrm{d}t$ ir $2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r = \mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}r + \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}v$. Nagrinėkime erdvinėmis Dekarto koordinatėmis metriką

$$\mathrm{d}s^2 = (1 + 2\Phi)\mathrm{d}t^2 - (1 - 2\Phi) \sum_{i=1}^{3} (\mathrm{d}x^i)^2.$$

Tarkime, kad $|\Phi| < 1/2$, todėl signatūra yra Lorenco. Fiksuotose erdvinėse koordinatėse esančio laikrodžio ėjimo sparta yra

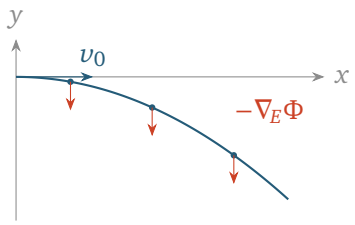
$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \sqrt{1 + 2\Phi} = 1 + \Phi + O(\epsilon^2).$$

Taigi mažesnio potencialo laikrodis per tą patį koordinatinio laiko intervalą sukaupia mažiau savojo laiko. Laiko koeficientas nusako pagrindinį lėto judėjimo pagreičio artinį. Erdvinis

daugiklis taip pat įeina į kreivumą ir lauko lygtį §19.3. Apibrėžkime Euklido erdvinį gradientą formule

$$\nabla_E \Phi = (\partial_1 \Phi, \partial_2 \Phi, \partial_3 \Phi).$$

Paveiksle yra parodyta trajektorija pagrindiniame Niutono artinyje.



19.2 pav. Kai pagreitis yra lokaliai vienalytis ir nukreiptas žemyn, pagrindinis Niutono trajektorijos artinys yra $x = v_0 t$, $y = -at^2/2$, kur $v_0 > 0$ ir $a = |\nabla_E \Phi| > 0$. Ši kreivė vaizduoja silpnojo lauko ir lėto judėjimo ribą.

Teiginys 19.4 (Laisvasis kritimas silpnajame lauke · *įrodyta*). *Į ateitį nukreiptos laikiškosios geodezinės, kurios koordinatinis greitis yra mažas, pagreitis pagal koordinatinį laiką pirmąja potencialo eile ir žemiausiąja greičio eile yra*

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\partial_i \Phi, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Įrodymas. Naudosime afininį parametrą λ, o taškais žymėsime išvestines pagal jį. Pažymėkime $v^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}t$, todėl $v^0 = 1$. Šioje metrikoje laikiškosios liestinės laiko komponentė yra nenulinė, nes nenulinės liestinės su nuline laiko komponente metrinis kvadratas yra neigiamas. Pagal grandininę taisyklę ir afininę laiko lygtį gauname

$$\ddot{x}^i = \frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} \dot{t}^2 + v^i \ddot{t}, \qquad \ddot{t} = -\Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu \dot{t}^2.$$

Įrašykime šias tapatybes į erdvinę geodezinės lygtį ir padalykime iš $\dot{t}^2$. Gauname

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\Gamma^i_{\mu\nu} v^\mu v^\nu + v^i \Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu.$$

Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^i_{00} = \frac{\partial_i \Phi}{1 - 2\Phi} = \partial_i \Phi + O(\epsilon^2), \qquad \Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_i \Phi}{1 + 2\Phi}.$$

Statinei įstrižainei metrikai galioja $\Gamma^0_{00} = \Gamma^0_{ij} = \Gamma^i_{0j} = 0$. Pažymėkime koordinatinį erdvinį greitį $\mathbf{v} = (v^1, v^2, v^3)$. Visi likę erdvinės lygties nariai turi bent du erdvinio greičio daugiklius. Pagreitis yra $-\partial_i \Phi + O(\epsilon^2) + O(\epsilon |\mathbf{v}|^2)$. Taip įrodome nurodytą artinį. ∎

Fizikinės prielaidos. Traukiančio Niutono taškinio masės $m > 0$ šaltinio potencialas yra $\Phi = -G_N m/r$, kur $G_N > 0$ yra Niutono konstanta. Statinio masės tankio ρ atveju Niutono lauko dėsnis yra $\nabla_E^2 \Phi = 4\pi G_N \rho$.

Neigiamas šio potencialo gradientas yra nukreiptas į šaltinį.

Dvi artimos laisvai krintančios dalelės leidžia nustatyti antrąsias potencialo išvestines. Tegul ξ^i yra jų be galo mažas atstumo vektorius silpnajame statiniame lauke. Atėmę jų pagrindinio Niutono artinio lygtis ir palikę tik tiesinius atstumo vektoriaus narius, gauname

$$\ddot{\xi}^i = -\partial_i \partial_j \Phi \, \xi^j.$$

Čia taškais žymime išvestines pagal koordinatinį laiką. Pagal 17-osios paskaitos kreivumo formulę pirmąja parametro ϵ eile gauname

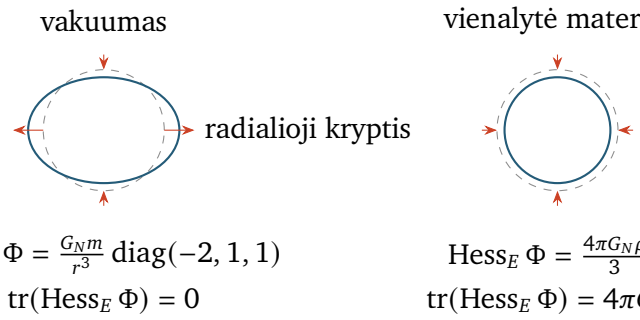
$$R^i{}_{0j0} = \partial_j \Gamma^i_{00} = \partial_i \partial_j \Phi, \qquad \ddot{\xi}^i = -R^i{}_{0j0} \xi^j.$$

Tai yra potvyniniai santykiniai pagreičiai statinio silpnojo lauko ir lėto judėjimo artinyje. Paėmę pėdsaką, šia eile gauname $\mathrm{Ric}_{00} = \nabla_E^2 \Phi$. Mažo dalelių rutulio, kurio tūris yra V ir kurio dalelės iš pradžių juda kartu, atstumo vektorių atvaizdavimas po trumpo laiko Δt antrąja eile yra $\mathbf{1} - \frac{1}{2}(\Delta t)^2 \operatorname{Hess}_E \Phi$. Diferencijuodami jo determinantą, kai $\Delta t = 0$, gauname

$$\left.\frac{\dot{V}}{V}\right|_{\Delta t=0} = 0, \qquad \left.\frac{\ddot{V}}{V}\right|_{\Delta t=0} = -\nabla_E^2 \Phi.$$

Rutulys gali deformuotis net ir tada, kai šis pėdsakas yra nulinis.

Išorinio potencialo $-G_N m/r$ Heseno matricos tikrinės vertės yra $-2G_N m/r^3$ radialiąja kryptimi ir $G_N m/r^3$ kiekviena skersine kryptimi. Todėl santykinis pagreitis ištempia rutulį radialiąja kryptimi ir suspaudžia skersinėmis kryptimis. Palyginimui, vienalyčio tankio Niutono modelio lokalusis potencialas yra $\Phi = 2\pi G_N \rho r^2/3 + \text{konstanta}$. Jo Heseno matrica yra $(4\pi G_N \rho/3)\mathbf{1}$. Brėžiniui vakuumo atvaizdavimą įvertiname, kai $\Delta t\sqrt{G_N m/r^3} = 1/2$, o materijos atvaizdavimą – kai $\Delta t\sqrt{4\pi G_N \rho/3} = 1/2$. Atitinkami ašių daugikliai yra $(5/4, 7/8, 7/8)$ ir $(7/8, 7/8, 7/8)$. Paveiksle yra lyginami šie antrosios eilės atstumo vektorių atvaizdavimai.



19.3 pav. Brūkšniniai apskritimai vaizduoja iš pradžių kartu judančius rutulius, ištisinės kreivės – jų antrosios eilės atstumo vektorių atvaizdavimus, o rodyklės – santykinį pagreitį silpnojo statinio lauko ir lėto judėjimo artinyje. Heseno matricos pėdsakas vakuume yra nulinis, o vienalytėje materijoje lygus $4\pi G_N \rho$.

Tema 19B Einšteino lygtis ir materija

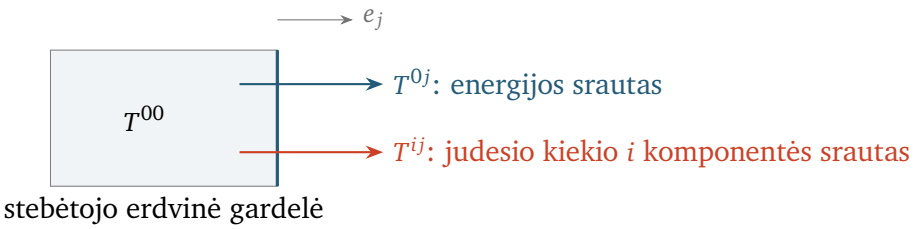
19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė

Duota silpnoji metrika nusako judėjimą. Lauko dėsnis taip pat turi apriboti metriką pagal materijos energiją ir judesio kiekį.

Apibrėžimas 19.5 (Energijos ir judesio kiekio tenzorius). Simetrinis *energijos ir judesio kiekio tenzorius* T aprašo energijos tankį, judesio kiekio tankį ir jų srautus. Ortonormuotajame stebėtojo reperyje, kai $c = 1$, jo komponentės su viršutiniais indeksais turi šias prasmes:

T^{00}	energijos tankis
$T^{0i} = T^{i0}$	energijos srautas kryptimi i ir judesio kiekio tankis
T^{ij}	judesio kiekio i komponentės srautas per sieną su j normale.

Įtempiai apima slėgį – normaliojo judesio kiekio pernašą per sieną. Nuleidę indeksus, kai signatūra yra $+---$, gauname $T_{00} = T^{00}$, $T_{0i} = -T^{0i}$ ir $T_{ij} = T^{ij}$. Paveiksle yra nurodyta sienos normalė, pagal kurią nustatoma srauto komponentė.



19.4 pav. Stebėtojo gardelėje energijos tankis yra T^{00}. Per jos sieną, kurios išorinė normalė yra e_j, energijos srautas yra T^{0j}, o judesio kiekio i komponentės srautas yra T^{ij} ortonormuotajame reperyje, kai $c = 1$.

Fizikinės prielaidos. Materijos be slėgio (dulkių) modelis yra

$$T_{\mu\nu} = \rho U_\mu U_\nu, \qquad g(U,U) = 1.$$

Čia ρ yra rimties energijos tankis, o U – materijos keturmatis greitis. Jos rimties reperyje energijos ir judesio kiekio tenzorius yra $\operatorname{diag}(\rho, 0, 0, 0)$.

Priminsime 17-osios paskaitos apibrėžimus $\operatorname{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ ir $R_{\text{sc}} = g^{\mu\nu}\operatorname{Ric}_{\mu\nu}$.

Apibrėžimas 19.6 (Einšteino tenzorius). *Einšteino tenzorius* yra

$$G_{\mu\nu} = \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R_{\text{sc}} g_{\mu\nu}.$$

Fizikinės prielaidos. Naudojame keturmatį Einšteino lauko dėsnį su nuline kosmologine konstanta:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Tvermė ir Niutono riba motyvuoja bei patikrina šį pasirinkimą. Jos neįrodo, kad tai yra vienintelis galimas gravitacinio lauko dėsnis.

Tvermės tapatybė išplaukia iš Teiginio 17.25 kovariantinės antrosios Bjankio tapatybės, kurios perėjimo iš formų eskizas buvo pateiktas. Rašysime $\nabla_\lambda T_{\dots} = (\nabla_{\partial_\lambda} T)_{\dots}$ ir $\nabla^\mu = g^{\mu\lambda}\nabla_\lambda$. Tapatybės indeksus sutrauksime taip.

Naudokime 17-osios paskaitos tenzorių su apatiniais indeksais $R_{ab\mu\nu}$. Iš metrinio suderinamumo ir dviejų porų antisimetrijų gauname

$$\begin{aligned} 0 &= g^{a\mu} g^{b\lambda} \left(\nabla_\lambda R_{ab\mu\nu} + \nabla_\mu R_{ab\nu\lambda} + \nabla_\nu R_{ab\lambda\mu} \right) \\ &= 2\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \partial_\nu R_{\text{sc}}. \end{aligned}$$

Trys sutraukimai atitinkamai yra $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$, $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$ ir $-\partial_\nu R_{\text{sc}}$. Taigi galioja $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Iš Einšteino lygties išplaukia $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Tai yra lokalusis kovariantinės tvermės teiginys. Bendruoju atveju vien iš jo neišplaukia globalioji energijos tvermė. Kilingo lauko K atveju srovė $J_\nu = T_{\mu\nu} K^\mu$ tenkina

$$\nabla^\nu J_\nu = T_{\mu\nu} \nabla^\nu K^\mu = 0.$$

Paskutinėje lygybėje simetrinis tenzorius sutraukiamas su 16-osios paskaitos antisimetrine Kilingo išvestine. Taip gauname tvarųjį srautą per hiperpaviršius, kai kraštinis srautas išnyksta ir integralai egzistuoja.

Dulkių atveju pagal sandaugos taisyklę tvermę išskleidžiame taip:

$$0 = \nabla^\mu(\rho U_\mu U_\nu) = U_\nu \nabla_\mu(\rho U^\mu) + \rho U^\mu \nabla_\mu U_\nu.$$

Sutraukę su U^ν, pašaliname pagreičio narį, nes iš metrinio suderinamumo gauname $U^\nu U^\mu \nabla_\mu U_\nu = \frac{1}{2} U^\mu \nabla_\mu g(U,U) = 0$. Taigi $\nabla_\mu(\rho U^\mu) = 0$. Ten, kur $\rho > 0$, įrašę šį rezultatą atgal, gauname $\nabla_U U = 0$. Taigi dulkių tvermės lygtis duoda ir rimties tankio tolydumo lygtį, ir geodezinį materijos judėjimą.

Aukščiau pateiktos silpnosios metrikos papildomi pirmosios eilės simboliai yra

$$\Gamma^i_{jk} = -\delta^i_k \partial_j \Phi - \delta^i_j \partial_k \Phi + \delta_{jk} \partial_i \Phi, \qquad \Gamma^\mu_{\mu i} = -2\partial_i \Phi.$$

Čia ir tolesniame skaičiavime atmetame ϵ^2 eilės narius. Kvadratiniai Kristofelio simbolių nariai neprisideda pirmąja eile. Dėl statiškumo laiko išvestinės išnyksta ir galioja $\mathrm{Ric}_{0i} = 0$. Taigi gauname $\mathrm{Ric}_{ij} = \partial_k \Gamma^k_{ji} - \partial_j \Gamma^\mu_{\mu i}$. Mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Lieka $\delta_{ij} \sum_k \partial_k^2 \Phi$. Atlikę visą sutraukimo skaičiavimą, gauname

$$\mathrm{Ric}_{00} = \nabla_E^2 \Phi, \qquad \mathrm{Ric}_{ij} = \delta_{ij} \nabla_E^2 \Phi, \qquad R_{\mathrm{sc}} = -2\nabla_E^2 \Phi, \qquad G_{00} = 2\nabla_E^2 \Phi.$$

Čia $\nabla_E^2 = \sum_i \partial_i^2$ yra Euklido erdvinis laplasianas. Pavyzdžiui, šia eile galioja $\mathrm{Ric}_{00} = \partial_i \Gamma^i_{00}$. Lėtai judančiai materijai lauko lygties 00 komponentė duoda $\nabla_E^2 \Phi = 4\pi G_N \rho$ – Niutono Puasono lygtį su teigiamuoju ženklu. Taip patikriname lauko dėsnio ženklą ir koeficientą.

Erdvinis silpnosios metrikos trikdys prisideda prie šio patikrinimo. Jei paliktume $g_{00} = 1 + 2\Phi$, bet imtume $g_{ij} = -\delta_{ij}$, tiesinio artinio Einšteino komponentė G_{00} būtų nulinė. Vien pagrindinis lėto judėjimo pagreičio artinys nenusako erdvinės metrikos.

19.3.1 Variacinis pavidalas

Nagrinėkime veikimo integralus santykinai kompaktinėje koordinačių srityje. Visos variacijos išnyksta jos krašto aplinkoje. Tegul S_{m} yra materijos veikimas. Teigiamosiomis koordinatėmis galioja $\mu = \sqrt{|\det g|}\, \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$.

Fizikinės prielaidos. Materijos veikimą normuojame taip, kad jo atsakas į kompaktinę atramą turinčias atvirkštinės metrikos variacijas, nekeičiant materijos, būtų

$$\delta S_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2} \int T_{\alpha\beta}\, \delta g^{\alpha\beta} \mu.$$

Taip variacinį tenzorių sutapatiname su fizikiniu energijos ir judesio kiekio tenzoriumi.

Šioje pastraipoje simboliais $F_{\mu\nu}$ žymėsime lauko F_{em} komponentes.

Fizikinės prielaidos. Naudojame 15-osios paskaitos lauko normuotąjį Maksvelio veikimą

$$S_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{2} \int F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{4} \int F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \mu.$$

Tai yra Nakaharos formulė (7.210b) šios paskaitos vienetais.

Varijuokime atvirkštinę metriką, nekeisdami potencialo. Tada kovariantinės lauko komponentės irgi nekinta. Iš atvirkštinės metrikos daugiklių ir determinanto variacijos gauname

$$\delta(F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma}) = 2 F_{\alpha\lambda} F_\beta{}^\lambda \delta g^{\alpha\beta}, \qquad \delta\mu = -\frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta} \mu.$$

Įrašę šias išraiškas į veikimą ir palyginę su tenzoriaus apibrėžimu, gauname

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda} + \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Ortonormuotajame reperyje galioja $F_{0\lambda}F_0{}^{\lambda} = -|\mathbf{E}|^2$ ir $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$. Todėl energijos tankis $T_{00} = (|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$ yra neneigiamas.

Fizikinės prielaidos. Naudojame Einšteino ir Hilberto gravitacinį veikimą

$$S_{\text{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_N}\int R_{\text{sc}}\mu.$$

Teorema 19.7 (Einšteino lygties variacinis pavidalas · *cituojama variacijos formulė; algebrinė išvada įrodyta*)**.** *Kompaktinę atramą turinčioms metrikos variacijoms cituojama variacijos formulė yra*

$$\delta\int R_{\text{sc}}\mu = \int G_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Todėl veikimo $S_{\text{grav}} + S_{\text{m}}$ stacionarumas duoda

$$\text{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Variacijos formulė yra pateikta šaltinyje (Nakahara, §7.10.2, formulės (7.203)–(7.214)), pakeitus signatūrą ir materijos konvenciją į mūsų.[1] Divergencijos narys yra atmetamas, nes variacija turi kompaktinę atramą. Pateiktą koeficientą gauname iš lygybės $-G_{\mu\nu}/(16\pi G_N) + T_{\mu\nu}/2 = 0$. Veikimas suteikia nurodytam fizikiniam dėsniui variacinį pavidalą.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra Einšteino tenzorius ir kodėl jį įvedėme.

Atsakymas. Einšteino tenzorius yra Ričі tenzorius su pataisa pagal jo pėdsaką $G_{\mu\nu} = \text{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu}$, įvestas kaip kreivumą nusakantis šaltinio tenzorius, kurio divergencija yra nulinė. Esminė tapatybė yra $2\nabla^{\mu}\,\text{Ric}_{\mu\nu} = \partial_{\nu}R_{\text{sc}}$. Dėl metrinio suderinamumo pagal ją susiprastina pėdsako nario divergencija.

[1] Metriką pakeitus priešinga, Kristofelio simboliai, kreivumo operatorius ir Ričі tenzorius nekinta. Skaliarinis kreivumas pakeičia ženklą, todėl Einšteino tenzorius nekinta. Todėl Nakaharos signatūros $-+++$ Einšteino ir Hilberto veikimo ženklas virsta aukščiau pateiktu minusu. Energijos ir judesio kiekio tenzoriaus apibrėžimo formulėje (7.211) yra varijuojama metrika su apatiniais indeksais. Pereinant prie šaltinio atvirkštinės metrikos, pagal (7.203) atsiranda minusas. Mūsų atvirkštinė metrika yra priešinga šaltinio atvirkštinei metrikai, todėl atsiranda antras minusas. Abu minusai duoda pliusą. Taip gauname teigiamą variacijos pagal atvirkštinę metriką ženklą ir tą patį tenzorių su apatiniais indeksais. Šiam konvencijų keitimui naudojame formulę (7.211). Atvirkštinės metrikos variacijos koeficientui formulėje (7.212) reikia minuso ženklo, kad ji derėtų su minėtąja formule. Laisvai prieinamame šaltinyje (Carroll) yra naudojama ta pati kreivumo indeksų tvarka kaip čia. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), (3.67), (3.90)–(3.96), p. 76, 81–82. Šio šaltinio metrikos ženklas yra priešingas. Šaltinio Švarcšildo geodezinių formulės (7.33)–(7.48), p. 172–174, pereina į mūsų konvenciją pakeitus metrikos ženklą.

Tema 19C Švarcšildo geometrija ir orbitos

19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika

Vakuume $T_{\mu\nu} = 0$, todėl Einšteino tenzorius yra nulinis. Sutraukę indeksus su metrika keturiose dimensijose, gauname $0 = R_{\text{sc}} - \frac{1}{2}(4)R_{\text{sc}} = -R_{\text{sc}}$. Taigi vakuuminė lauko lygtis yra $\text{Ric}_{\mu\nu} = 0$.

Dabar naudokime geometrinius vienetus $G_N = c = 1$. Tegul $M > 0$ žymi masės parametrą, kuris prieš pasirenkant šiuos vienetus yra lygus $G_N m/c^2$. Apibrėžkime išorinėje srityje $r > 2M$ funkciją $f(r) = 1 - 2M/r$.

Apibrėžimas 19.8 (Švarcšildo metrika). *Švarcšildo metrika* yra

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}t^2 - f^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Kampinė išraiška yra apvaliosios sferos metrika. Ties koordinačių poliais yra naudojami įprasti persidengiantys žemėlapiai.

Teiginys 19.9 (Švarcšildo vakuumas). *Išorinėje Švarcšildo metrikoje galioja* $\text{Ric} = 0$. *Laukai* ∂_t *ir* ∂_ϕ *yra Kilingo laukai. Geodezinėje su afininiu parametru dydžiai*

$$E = f\dot{t}, \qquad L = r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}$$

yra pastovūs.

Įrodymas. Pirmiausia skaičiuokime bet kuriai glodžiajai teigiamai funkcijai $f(r)$. Atsižvelgus į dviejų apatinių indeksų simetriją, nenuliniai Kristofelio simboliai yra

$$\begin{array}{lll}
\Gamma^t_{tr} = f'/(2f), & \Gamma^r_{tt} = ff'/2, & \Gamma^r_{rr} = -f'/(2f), \\
\Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, & \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta, & \Gamma^\theta_{r\theta} = 1/r, \\
\Gamma^\phi_{r\phi} = 1/r, & \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \cot\theta.
\end{array}$$

Įrašykime juos į 17-osios paskaitos Rači sutraukimo formulę

$$\text{Ric}_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\mu}.$$

Pavyzdžiui, galioja $\Gamma^\rho_{\rho r} = 2/r$. Komponentė su indeksais tt yra

$$\text{Ric}_{tt} = \frac{(f')^2 + ff''}{2} + \frac{ff'}{r} - \frac{(f')^2}{2} = f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right).$$

Kitoms nepriklausomoms įstrižainės komponentėms, įrašę simbolius, gauname

$$\begin{aligned}
\text{Ric}_{rr} &= \partial_r\left(-\frac{f'}{2f}\right) + \frac{2}{r^2} - \frac{f'}{rf} - \left(\frac{(f')^2}{2f^2} + \frac{2}{r^2}\right), \\
\text{Ric}_{\theta\theta} &= \partial_r(-rf) + \csc^2\theta - 2f - (-2f + \cot^2\theta).
\end{aligned}$$

Neįstrižainės komponentės yra nulinės. Suprastinę įstrižainės komponentes, gauname

$$\text{Ric}_{rr} = -f^{-1}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \qquad \text{Ric}_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \qquad \text{Ric}_{\phi\phi} = \sin^2\theta\ \text{Ric}_{\theta\theta}\,.$$

Lygtis $\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = 0$ yra $(rf)' = 1$. Integruodami gauname $f = 1 - C/r$, kur C yra konstanta. Ši funkcija taip pat tenkina $f''/2 + f'/r = 0$. Taigi šiame vienos funkcijos ansatze vakuuminės lygtys nusako funkciją f. Palyginę su $g_{00} = 1 + 2\Phi$ ir $\Phi = -G_N m/r$ vienetais $c = 1$, nustatome $C = 2G_N m = 2M$. Taip paaiškinamas masės parametras. Tai neįrodo, kad kiekviena statinė sferiškai simetrinė metrika yra numatyto pavidalo. Funkcijai $f = 1 - 2M/r$ šios išraiškos yra $f''/2 + f'/r = -2M/r^3 + 2M/r^3 = 0$ ir $1 - f - rf' = 2M/r - 2M/r = 0$. Taigi kiekviena Riči komponentė yra nulinė. Dėl glodumo ši tenzorių lygybė galioja ir kampinių koordinačių žemėlapių poliuose.

Metrikos koeficientai nepriklauso nuo koordinačių t ir ϕ. Lie išvestinės tapatybė iš 16-osios paskaitos §16.4 yra

$$(\mathcal{L}_K g)(Y, Z) = Kg(Y, Z) - g([K, Y], Z) - g(Y, [K, Z]).$$

Kai $K = \partial_t$ arba $K = \partial_\phi$, o laukai Y ir Z yra koordinatiniai, skliaustai yra nuliniai. Todėl iš metrikos koeficientų nepriklausymo nuo šių koordinačių gauname $\mathcal{L}_{\partial_t} g = \mathcal{L}_{\partial_\phi} g = 0$. Pagal 16-osios paskaitos Kilingo tvermės teoremą dydžiai $g(\partial_t, \dot\gamma) = f\dot t$ ir $-g(\partial_\phi, \dot\gamma) = r^2 \sin^2\theta\dot\phi$ yra pastovūs. ∎

Vakuuminė išorinė sritis nėra plokščia. Tapatybė $\mathrm{Ric} = Kg$ iš 17-osios paskaitos galiojo tik paviršiams. Čia pagal Kristofelio simbolių lentelę gauname

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\phi\theta\phi} &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) - f\sin^2\theta + \cos^2\theta \\ &= (1 - f)\sin^2\theta = \frac{2M}{r}\sin^2\theta. \end{aligned}$$

Ši komponentė yra nenulinė, kai $M > 0$ ir $0 < \theta < \pi$. Riči sutraukimas yra nulinis, bet visas kreivumas lieka nenulinis.

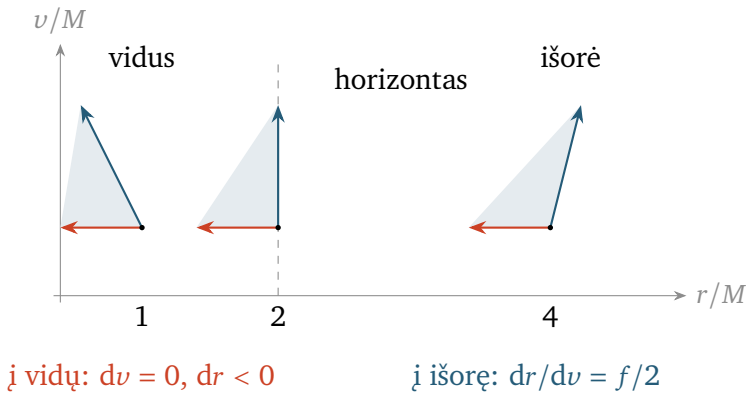
Funkcijos f^{-1} divergencija taške $r = 2M$ yra koordinačių singuliarumas. Pažymėkime $v = t + r_*(r)$, kur $r_*' = f^{-1}$. Įrašę $\mathrm{d}t = \mathrm{d}v - f^{-1}\mathrm{d}r$, gauname

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}v^2 - 2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Šios metrikos determinantas yra $-r^4\sin^2\theta$. Jis yra nenulinis, kai $r = 2M$, išskyrus kampinių koordinačių polius. Šios koordinatės leidžia pratęsti metriką ir ties šiuo paviršiumi. Radialiosios nulinio ilgio kryptys tenkina

$$0 = \mathrm{d}v(f\,\mathrm{d}v - 2\mathrm{d}r).$$

Į vidų nukreiptai šeimai galioja $\mathrm{d}v = 0$, o ateities kryptis tenkina $\mathrm{d}r < 0$. Į išorę nukreiptai šeimai galioja $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v = f/2$ ir $\mathrm{d}v > 0$. Į išorę nukreiptos ateities krypties nuolydis už paviršiaus $r = 2M$ yra teigiamas, šiame paviršiuje – nulinis, o viduje – neigiamas. Viduje abidvi ateities nulinio ilgio kryptys mažina koordinatę r. Jų radialiajame ateities kūgyje nėra didėjančios koordinatės r krypties. Kampinis judėjimas prideda prie metrikos neteigiamą narį, todėl ateities priežastinė kryptis, kuriai $\mathrm{d}v > 0$, tenkina $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v \le f/2$. Viduje ji taip pat mažina koordinatę r. Paveiksle yra parodytos šios lokaliosios nulinio ilgio kryptys pratęstose koordinatėse.



19.5 pav. Kai koordinatė v yra vertikalioji, o r – horizontalioji, į vidų nukreiptas ateities spindulys rodo į kairę, o į išorę nukreipto ateities spindulio nuolydis yra $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v = f/2$. Nuspalvinti lokalieji ateities kūgiai pasvyra į vidų, kai $r < 2M$.

Apibrėžimas 19.10 (Įvykių horizontas)**.** Ateities *įvykių horizontas* yra srities, iš kurios į ateitį nukreipti šviesos signalai gali pasiekti kiek norima tolimus stebėtojus, kraštas.

Švarcšildo juodosios skylės pratęsime paviršius $r = 2M$ yra šis horizontas. Šis globalusis sutapatinimas yra cituojamas iš šaltinio (Carroll, §7, p. 183–185). Lokalusis kūgio skaičiavimas nustato jo vienakryptę savybę. Kreivumo singuliarumą ties $r = 0$ galima aptikti skaliaru. Išorinėje srityje $r > 2M$ naudokime ortonormuotąjį reperį

$$f^{-1/2}\partial_t, \qquad f^{1/2}\partial_r, \qquad r^{-1}\partial_\theta, \qquad (r\sin\theta)^{-1}\partial_\phi.$$

Pažymėkime šiuos vektorius numeriais 0, 1, 2 ir 3 pateikta tvarka. Įrašę Kristofelio simbolių lentelę į 17-osios paskaitos kreivumo formulę ir nuleidę pirmąjį indeksą, gauname nepriklausomas nenulines komponentes

$$(R_{0101}, R_{0202}, R_{0303}) = \frac{M}{r^3}(2,-1,-1),$$
$$(R_{1212}, R_{1313}, R_{2323}) = \frac{M}{r^3}(1,1,-2).$$

Visos komponentės, kurių iš šių negauname pagal kreivumo simetrijas, yra nulinės. Pakėlus visus keturis indeksus, kiekviena išvardyta komponentė lieka nepakitusi, nes kiekvienas indeksas pasikartoja du kartus. Dvi porų antisimetrijos kiekvienai išvardytai komponentei duoda keturis vienodus kvadratus. Taigi

$$R_{abcd}R^{abcd} = 4(4+1+1+1+1+4)\frac{M^2}{r^6} = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Į vidų nukreiptas kryptis aprašančių koordinačių metrika ir šis skaliaras yra analiziniai, kai $r > 0$, todėl tapatybė galioja ir pereinant per $r = 2M$. Skaliaras diverguoja, kai $r \to 0$. Šio kreivumo singuliarumo neįmanoma pašalinti pakeitus koordinates.

19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis

Nagrinėkime į ateitį nukreiptą laikiškąją Švarcšildo geodezinę, parametrizuotą savuoju laiku. Kampinių koordinačių posūkiai yra izometrijos, nes išsaugo apvaliosios sferos daugiklį. Pasukime jas taip, kad pradinė padėtis ir liestinis greitis būtų pusiaujo plokštumoje. Šiems

pradiniams duomenims kampo θ lygtis turi sprendinį $\theta = \pi/2$, $\dot\theta = 0$. Dėl geodezinės lygties sprendinio vienatinumo orbita lieka toje plokštumoje. Konstantos E ir L yra jos energija ir judesio kiekio momentas rimties masės vienetui.

Teiginys 19.11 (Švarcšildo orbitos · *įrodyta*)**.** *Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje tenkina*

$$\dot r^2 + f\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2.$$

Jei $L \neq 0$, naudokime kampą ϕ kaip parametrą ir pažymėkime $u = 1/r$. Tada brūkšneliais žymėdami išvestines pagal ϕ, gauname

$$u'' + u = \frac{M}{L^2} + 3Mu^2.$$

Įrodymas. Iš normavimo $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = 1$ gauname

$$1 = f\dot t^2 - f^{-1}\dot r^2 - r^2\dot\phi^2 = \frac{E^2 - \dot r^2}{f} - \frac{L^2}{r^2}.$$

Pertvarkę gauname radialiąją energijos lygtį. Posūkio taškams išsaugoti naudokime pačią radialiąją geodezinę lygtį:

$$\ddot r = -\frac{ff'}{2}\dot t^2 + \frac{f'}{2f}\dot r^2 + rf\dot\phi^2 = -\frac{M}{r^2} + \frac{L^2}{r^3} - \frac{3ML^2}{r^4}.$$

Paskutinėje lygybėje įrašome konstantas ir ką tik įrodytą normavimą. Čia nedalijame iš $\dot r$. Turime $\dot\phi = Lu^2 \neq 0$, todėl pagal grandininę taisyklę gauname $\dot r = -Lu'$ ir $\ddot r = -L^2u^2u''$. Įrašykime į radialiąją lygtį ir padalykime iš $-L^2u^2$. Taip gauname teiginio lygtį. ∎

Niutono orbitos lygtyje nėra nario $3Mu^2$. Jo poveikį galime pamatyti pagal trikdžių teoriją. Pažymėkime $p = L^2/M$, $\epsilon_{\text{orb}} = M/p$ ir $w = pu$. Orbitos lygtis tampa

$$w'' + w = 1 + 3\epsilon_{\text{orb}}w^2.$$

Kai $0 < e < 1$ ir $\epsilon_{\text{orb}} \ll 1$, Niutono elipsė yra $w_0 = 1 + e\cos\phi$. Užrašę $w = w_0 + \epsilon_{\text{orb}}w_1 + O(\epsilon_{\text{orb}}^2)$, gauname

$$w_1'' + w_1 = 3w_0^2 = 3 + \frac{3}{2}e^2 + 6e\cos\phi + \frac{3}{2}e^2\cos(2\phi).$$

Vienas atskirasis sprendinys yra

$$w_1 = 3 + \frac{3}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^2\cos(2\phi) + 3e\phi\sin\phi.$$

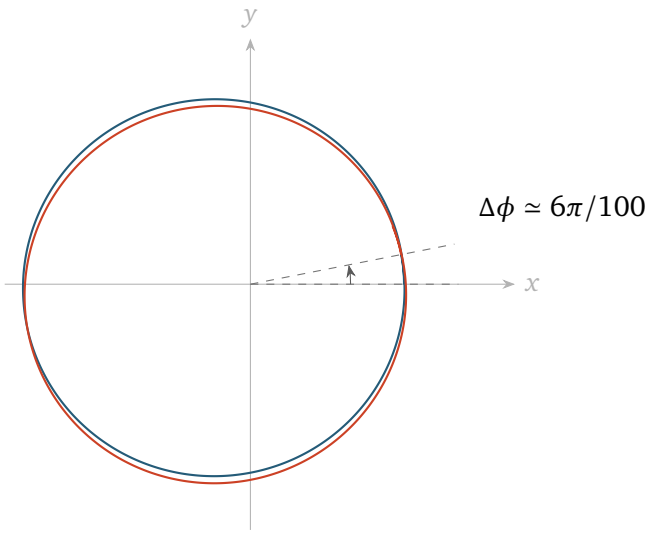
Didėjantis pagal kampą ϕ narys yra pastumtos fazės pirmosios eilės skleidinys:

$$\cos((1 - 3\epsilon_{\text{orb}})\phi) = \cos\phi + 3\epsilon_{\text{orb}}\phi\sin\phi + O(\epsilon_{\text{orb}}^2).$$

Likę pateikti sprendinio w_1 nariai yra aprėžti. Taigi vieną po kito einančius artimiausius priartėjimus, vadinamus periheliais, pirmąja eile skiria kampas $2\pi/(1 - 3\epsilon_{\text{orb}})$. Šio kampo perteklius virš viso apsisukimo yra

$$\Delta\phi = 6\pi\epsilon_{\text{orb}} + O(\epsilon_{\text{orb}}^2) = \frac{6\pi M^2}{L^2} + O(\epsilon_{\text{orb}}^2).$$

Tai yra silpnojo lauko prognozė surištosioms bandomosios dalelės orbitoms. Dydis $M = G_N m/c^2$ turi ilgio matmenį, todėl artiniui reikia $p \gg M$. Paveiksle yra pavaizduotas fazės artinys su aprėžtomis pirmosios eilės pataisomis.



19.6 pav. Kai $M = 1$, $p = 100$ ir $e = 1/5$, pavaizduotas pirmosios eilės modelis yra $w = 1 + e\cos((1 - 3\epsilon_{\text{orb}})\phi) + \epsilon_{\text{orb}}(3 + 3e^2/2 - e^2\cos(2\phi)/2)$, kur $r = p/w$. Brūkšniniai spinduliai žymi vieną po kitos einančias perihelio kryptis pirmąja eile.

Radialiojo judėjimo atveju galioja $L = 0$. Radialioji energijos lygtis tebegalioja, bet kampas ϕ negali būti parametras.

19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas

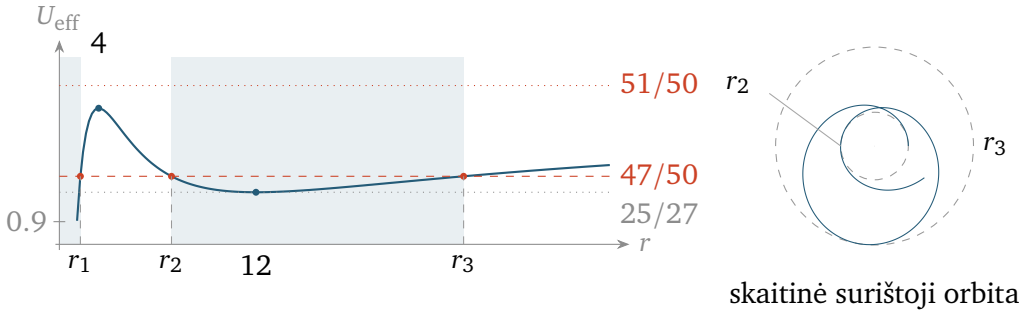
Apibrėžimas 19.12 (Efektyvusis potencialas). *Efektyvusis potencialas* fiksuotai konstantai L yra

$$U_{\text{eff}}(r) = f(r)\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Radialioji lygtis yra $\dot{r}^2 + U_{\text{eff}} = E^2$. Taip pat galioja $\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}/2$. Radialusis judėjimas yra galimas tiksliai ten, kur $U_{\text{eff}} \le E^2$. Kai $M = 1$, $L = 4$ ir $E^2 = 47/50$, posūkio spinduliai yra trys šaknys $r_1 < r_2 < r_3$ lygties

$$3r^3 - 100r^2 + 800r - 1600 = 0.$$

Jos tenkina $2 < r_1 < 4 < r_2 < 12 < r_3 < 30$. Leistini išoriniai intervalai yra $2 < r \le r_1$ ir $r_2 \le r \le r_3$. Išorinis intervalas aprašo surištąjį radialųjį svyravimą tarp artimiausio ir tolimiausio priartėjimo. Iš jo neišplaukia, kad erdvinė orbita yra uždara. Palyginimui, lygmuo $E^2 = 51/50$ visur išorėje už horizonto yra aukščiau potencialo, nes šiems parametrams galioja $1 - U_{\text{eff}} = 2(r-4)^2/r^3 \ge 0$. Į vidų judanti tokios energijos orbita iki horizonto neturi radialiojo posūkio taško. Paveiksle yra pažymėti energijos lygmenys ir leistini intervalai.



19.7 pav. Kai $M = 1$ ir $L = 4$, potencialas turi maksimumą taške $r = 4$ ir minimumą taške $r = 12$, o stabilios apskritiminės orbitos lygmuo yra $25/27$. Lygmuo $E^2 = 47/50$ duoda tris posūkio taškus ir nuspalvintus leistinus radialiuosius intervalus nukirstame potencialo grafike. Šalia yra skaitinė išorinė orbita tarp jos posūkio apskritimų.

Pavyzdys 19.13 (Stabili apskritiminė orbita). Raskime masyvios dalelės apskritiminę orbitą, kurios spindulys yra $r_0 = 12M$. Bendruoju apskritiminio spindulio $r_0 > 3M$ atveju, išsprendę $U'_{\text{eff}}(r_0) = 0$ ir $E^2 = U_{\text{eff}}(r_0)$, gauname

$$L^2 = \frac{Mr_0^2}{r_0 - 3M}, \qquad E^2 = \frac{(r_0 - 2M)^2}{r_0(r_0 - 3M)}.$$

Fiksavę judesio kiekio momentą, tame taške turime antrąją išvestinę

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{2M(r_0 - 6M)}{r_0^3(r_0 - 3M)}.$$

Ji yra teigiama, kai $r_0 > 6M$, todėl radialiosios lygties tiesiniame artinyje veikia grąžinamoji jėga. Kai $r_0 = 12M$, konstantos yra $L = 4M$ ir $E^2 = 25/27$. Pasirinkę $M = 1$, gauname paveiksle pažymėtą potencialo minimumą.

Savikontrolė. Gaukite į vidų nukreiptą Niutono pagreitį iš simbolio Γ^r_{tt} toli nuo Švarcšildo šaltinio.

Atsakymas. Pagal lentelę galioja $\Gamma^r_{tt} = ff'/2 = M(r-2M)/r^3 = M/r^2 + O(M^2/r^3)$. Lėto judėjimo atveju geodezinės lygties narys $-\Gamma^r_{tt}$ prisideda prie radialiojo pagreičio pagal koordinatinį laiką. Pagrindinis jo artinys yra $-M/r^2$ – traukiantis Niutono pagreitis. Jis taip pat sutampa su $-\partial_r\Phi$, kai $\Phi = -M/r$.

Savikontrolė. Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje turi judesio kiekio momentą $L = 4M$ ir radialiojo judėjimo posūkio tašką ties $r = 9M$. Raskite ten E^2, $\ddot{r}$ ir u''. Nustatykite, ar šis posūkio taškas yra artimiausias, ar tolimiausias priartėjimas.

Atsakymas. Posūkio taške $\dot{r} = 0$, todėl iš normavimo gauname $E^2 = (1-2/9)(1+16/81) = 679/729$. Naudojame radialiąją geodezinę lygtį, nes energijos lygties diferencijavimas šiame taške duotų $0 = 0$:

$$\ddot{r} = -\frac{1}{81M} + \frac{16}{729M} - \frac{48}{6561M} = \frac{5}{2187M} > 0.$$

Tada pagal grandininę taisyklę $\ddot{r} = -L^2u^2u''$ gauname $u'' = -5/(432M)$. Teigiamas radialusis pagreitis rodo, kad tai yra artimiausias priartėjimas.

Santrauka. Silpnoji statinė Lorenco metrika duoda Niutono lygtį lėtam laisvajam kritimui. Cituojama Einšteino ir Hilberto veikimo variacijos formulė duoda Einšteino lygtį su teigiamuoju nariu $8\pi G_N T_{\mu\nu}$ pagal mūsų konvencijas. Sutraukę antrosios Bjankio tapatybės indeksus, gauname kovariantinę tvermę. Švarcšildo išorinės srities Riči tenzorius yra nulinis, o visas kreivumas – nenulinis. Jos Kilingo konstantos, vienetinis laikiškasis normavimas ir radialioji geodezinė lygtis duoda masyvios dalelės orbitos lygtį $u'' + u = M/L^2 + 3Mu^2$ geometriniais vienetais, kai $L \neq 0$. Laukus, kuriems reikia kelių lokaliųjų reperių, aprašysime 20-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §7.10.1–2 ir Pavyzdys 7.15. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), §4, ypač p. 104–116, ir §7, p. 172–185.